# 数值分析——数值积分与数值微分上机报告

未央-水木 22 郁然

## 1 实验目的

本次上机作业需要用 Gauss-Legendre 求积公式与 Romberg 求积算法计算积分，待处理的积分式为：

$$I(f)=\int_1^3 f(x)dx, f(x)=\frac{1}{x^2}\sin\frac{2\pi}{x}$$

我们期望通过这次作业，求出不同方法计算得到的数值积分，比较两种方法直接效果与误差。

## 2 实验方法详述

### 2.1 Gauss-Legendre 求积公式

由所学内容，我们令

$$I_n(f)=\sum_{k=0}^{n} A_k f(x_k)$$

在 Gauss-Legendre 求积公式中，

$$A_k=\frac{2}{n+1}\frac{1}{P_n(x_k)P'_{n+1}(x_k)}$$

对于一般的区间$[a,b]$，可以做变换

$$t=\frac{2}{b-a}(x-\frac{a+b}{2})\in[-1,1]\Leftrightarrow x=\frac{a+b}{2}+\frac{b-a}{2}t\in[a,b]$$

### 2.2 Romberg 求积算法

重复利用梯形公式：记$h_j=2^{-j}(b-a)$

$$T_1^{(0)} = T_{2^0} = \frac{b-a}{2}[f(a)+f(b)]$$

$$T_1^{(1)} = T_{2^1} = \frac{1}{2}[T_1^{(0)} + h_0 f(\frac{a+b}{2})]$$

…

$$T_1^{(k)} = T_{2^k} = \frac{1}{2}[T_1^{(k-1)} + h_{k-1}H_{k-1}]$$

$$H_j = \sum_{l=1}^{2^j} f(a+(l-\frac{1}{2})h_j)$$

利用 Richardson 思想加速

$$T_{j+1}^{k-1} = \frac{4^j T_j^{(k)} - T_j^{(k-1)}}{4^j - 1}, j = 1,2,\ldots,k = 1,2,\ldots$$

# 3 实验结果讨论

## 3.1 Gauss-Legendre 求积公式

取 $n=4$，这样得到五点 Gauss-Legendre 求积公式

$$P_5 = \frac{1}{8}(63x^5 - 70x^3 + 15x)$$

得到其零点为

$$x_{0,1} = \pm 0.9061798459$$
$$x_{2,3} = \pm 0.5384693101$$
$$x_4 = 0$$

因而得到系数为

$$A_0 = 0.2369268851$$
$$A_1 = 0.4786286705$$
$$A_2 = 0.5688888889$$
$$A_3 = 0.4786286705$$
$$A_4 = 0.2369268851$$

那么得到求积公式为

$$I(f)=\int_1^3 f(x)dx=\int_{-1}^1 f(t+2)dt$$

$$\approx 0.2369268851\frac{1}{(-0.9061798459+2)^2}\sin\frac{2\pi}{-0.9061798459+2}+$$

$$0.4786286705\frac{1}{(-0.5384693101+2)^2}\sin\frac{2\pi}{-0.5384693101+2}+$$

$$0.5688888889\frac{1}{(0+2)^2}\sin\frac{2\pi}{0+2}+$$

$$0.4786286705\frac{1}{(0.5384693101+2)^2}\sin\frac{2\pi}{0.5384693101+2}+$$

$$0.2369268851\frac{1}{(0.9061798459+2)^2}\sin\frac{2\pi}{0.9061798459+2}$$

$$=-0.237622652373656$$

## 3.2 Romberg 求积算法

使用 Excel 计算。

运算得到的结果如下图所示

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.0962250449 | | | | | | |
| 1 | 0.0481125224 | 0.0320750150 | | | | | |
| 2 | -0.1213710083 | -0.1778655186 | -0.1918615542 | | | | |
| 3 | -0.2064002869 | -0.2347433797 | -0.2385352372 | -0.2392760893 | | | |
| 4 | -0.2305834476 | -0.2386445012 | -0.2389045759 | -0.2389104385 | -0.2389090045 | | |
| 5 | -0.2366950102 | -0.2387321977 | -0.2387380441 | -0.2387354007 | -0.2387347143 | -0.2387345439 | |
| 6 | -0.2382231249 | -0.2387324965 | -0.2387325164 | -0.2387324287 | -0.2387324170 | -0.2387324148 | -0.2387324143 |

图 1 Romberg 求积算法得到的数值

利用 IF 函数进行判断是否误差满足范围，得到判断结果如下

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 不满足 | | | | | | |
| 1 | 不满足 | 不满足 | | | | | |
| 2 | 不满足 | 不满足 | 不满足 | | | | |
| 3 | 不满足 | 不满足 | 不满足 | 不满足 | | | |
| 4 | 不满足 | 不满足 | 不满足 | 不满足 | 不满足 | | |
| 5 | 不满足 | 不满足 | 不满足 | 不满足 | 不满足 | 不满足 | |
| 6 | 不满足 | 满足 | 不满足 | 满足 | 满足 | 满足 | 满足 |

图 2 Romberg 求积算法误差判断

由上面计算得到，$T_2^{(6)},T_4^{(6)},T_5^{(6)},T_6^{(6)},T_7^{(6)}$满足条件，得到结果为

$$I(f)\approx -0.2387324\cdots$$

### 3.3 两种方法误差比较

不难看出，Romberg 求积算法的精度相比而言更高，而 Gauss-Legendre 求积公式由于节点的选择数较少等原因精度较低。但是 Romberg 算法中每次需要计算的节点为指数型增长，这也导致了 Romberg 计算时计算量较大，容易造成数据过大而产生误差。

## 4 实验总结

通过这次实验我们可以看出，对于不同方法我们的数值积分有不同的精确度，利用 Romberg 算法可以较接近但计算量较大，而 Gauss-Legendre 公式虽然精度较低但相对快捷，实际问题中要选取合适的算法进行计算。

另外，在探索的过程中，利用适当的计算设备极大简化了我们研究的过程，也更好处理所得的数据，启示我们要将所学知识与适当工具结合，才能更好应对实际问题。